Contents

ms-prestamos — Justificación del servicio y cobertura de requisitos **1**
1. Misión del servicio . . . 1
2. Requisitos funcionales que cubre . . . 1
3. Requisitos no funcionales que cubre . . . 1
4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE) . . . 2
5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología . . . 3
6. Delimitación: qué NO hace ms-prestamos (IE9/IE10) . . . 3
7. Diagramas que respaldan esta justificación . . . 4

ms-prestamos — Justificación del servicio y cobertura de requisitos

Caso caso04 — **NovaBank** (Banca digital / fintech) · EP01 JVY0101

Este documento justifica la existencia de **ms-prestamos** como microservicio independiente: qué requisitos del negocio cubre (funcionales, no funcionales y de seguridad), por qué está delimitado así (SRP), y qué tecnología AWS se usa para cada responsabilidad y **por qué**. Los diagramas que respaldan esta justificación están en `docs/diagramas/`.

---

1. Misión del servicio

ms-prestamos mantiene el seguimiento en tiempo real del proceso: consume los eventos y señales del dominio (estados, posición, sensores, etapas), mantiene el estado vigente consultable en milisegundos y notifica las transiciones del caso caso04 (NovaBank).

> Su perfil de carga es de ingesta continua de eventos de alta frecuencia (GPS, sensores, cambios de etapa) — miles por segundo en hora punta — lo que exige un almacén clave-valor de baja latencia y colas persistentes que no pierdan ni un solo evento.

---

2. Requisitos funcionales que cubre

RF	Requisito (de `00_PresentacionEmpresa.md`)	Qué hace ms-prestamos al respecto	Evidencia
RF-04	Aprobar, desembolsar y amortizar créditos de consumo	Ingresa y consulta el estado en tiempo real: cada evento actualiza el recurso y dispara la notificación correspondiente	diagrama de secuencia (evento en tiempo real)

Por qué estos RF justifican un servicio aparte: Su perfil de carga es de ingesta continua de eventos de alta frecuencia (GPS, sensores, cambios de etapa) — miles por segundo en hora punta — lo que exige un almacén clave-valor de baja latencia y colas persistentes que no pierdan ni un solo evento.

---

3. Requisitos no funcionales que cubre

RNF	Criterio	Cómo lo cumple ms-prestamos	Decisión técnica
RNF-04 (Escalabilidad)	Soportar picos de transferencias (fin de mes, cobros) escalando saldos y pagos por separado	Auto scaling independiente de este servicio (2→20 tareas Fargate según carga)	ECS Fargate + alarmas de CloudWatch: solo este componente escala en el pico
RNF-03 (Consistencia)	Las transferencias deben ser atómicas (o todo o nada) y auditables (trail completo)	Escritura persistida antes de confirmar; eventos por cola con DLQ ante fallas	Aurora transaccional + SQS persistido + idempotencia
RNF-06 (Latencia)	Transferencia procesada y confirmada en menos de 5 segundos en condiciones normales	Respuestas dentro del umbral exigido por el caso (ver alarmas p95)	Caché/bajo acoplamiento + CloudWatch con alarma de latencia

Justificación SRP (IE9): ms-prestamos tiene **una sola razón de cambio**: las reglas de seguimiento y transición de estados del proceso en tiempo real. Si mañana cambia esa regla, **ningún otro servicio se modifica**.

---

4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE)

Amenaza	Escenario en este servicio	Contramedida
Spoofing	Enviar eventos falsos desde un dispositivo o actor ajeno	JWT del emisor + credenciales IAM por tarea; eventos rechazados si el emisor no corresponde
Tampering	Alterar el estado o la posición reportada	Validación de coherencia del evento (secuencia/timestamp) y escritura condicional en el almacén
Repudiation	Negar un evento o transición de estado	Cada evento queda persistido con emisor y timestamp; trail auditable en CloudWatch/CloudTrail
Information disclosure	Consultar el seguimiento de un recurso ajeno	Autorización por recurso (owner) y cifrado at-rest (KMS) del almacén de eventos
Denial of service	Inundar el canal con eventos basura (flooding)	Throttling por dispositivo en API Gateway + cola SQS que absorbe el pico + DLQ para lo inválido
Elevation of privilege	Invocar comandos de control sin rol	Roles separados (consulta vs. control) verificados por endpoint; SG que solo acepta el ALB

5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología

5.1 Stack de la aplicación

Tecnología	Para qué se usa en ms-prestamos
Java 21 + Spring Boot 3.3	Framework estándar de la asignatura: implementa la API REST, la lógica de negocio y el acceso a datos del servicio
Spring Data JPA	Persistencia de las entidades del dominio en la base de datos propia (repositorios por entidad)
Bean Validation	Validación de los payloads de entrada antes de procesar (jakarta.validation)
springdoc-openapi	Documentación viva del contrato REST (Swagger UI / ReDoc) para consumidores y equipo
Docker + Docker Compose	Empaquetado reproducible; la misma imagen corre en local y en ECS Fargate
JUnit 5 + Mockito + MockMvc	Pruebas unitarias y de contrato HTTP (cobertura 100 % LINE con JaCoCo)
Cucumber (BDD)	Escenarios en español alineados a los endpoints, ejecutados contra el servidor real

5.2 Stack AWS y justificación de cada servicio

Servicio AWS	Rol en ms-prestamos	Por qué se eligió
Amazon DynamoDB (Global Tables)	Almacén clave-valor del estado en tiempo real	Miles de escrituras/segundo con latencia de un dígito: el único motor que sostiene el RNF de rendimiento en tiempo real
Amazon SQS (+ DLQ)	Ingesta persistida de eventos de alta frecuencia	Ningún evento se pierde aunque el servicio se sature (RNF de consistencia)
Amazon EventBridge	Consume eventos del dominio y publica transiciones	Desacople entre el proceso y su seguimiento
AWS Lambda	Materialización y agregados del flujo	Procesamiento intermitente que escala a cero
ECS Fargate	Runtime con auto scaling 2→20 tareas	Absorbe el pico de ingesta solo de este servicio (RNF de escalabilidad)
CloudWatch + X-Ray	Métricas de ingesta y latencia del flujo	Alarma si el evento tarda más que el umbral del caso (IE8)

5.3 Patrones aplicados (IE5)

Patrón	Dónde
Event-Driven Architecture	Consume eventos del bus y actualiza el estado en tiempo real
Cola de mensajes (SQS + DLQ)	Absorbe picos de miles de eventos por segundo sin pérdida
CQRS-lite	Escritura al flujo de eventos + lectura del estado materializado en DynamoDB

6. Delimitación: qué NO hace ms-prestamos (IE9/IE10)

No hace	Lo hace	Por qué
autenticación	ms-autenticacion	razones de cambio distintas: la autenticación se centraliza aquí, pero el negocio de cada dominio queda en su servicio
cuentas	ms-cuentas	razones de cambio distintas: el catálogo consulta y publica; las operaciones de negocio las orquesta el servicio transaccional
transferencias	ms-transferencias	razones de cambio distintas: la operación se orquesta aquí, pero cada colaborador es autónomo
anti-fraude	ms-antifraude	razones de cambio distintas: los reportes viven aquí, pero los datos los generan los servicios operacionales
notificaciones	ms-notificaciones	razones de cambio distintas: la entrega de mensajes vive aquí, pero el contenido lo definen los productores

---

7. Diagramas que respaldan esta justificación

```
docs/diagramas/
├── c4/
│   ├── C4-1-Contexto     el servicio, sus actores y sus vecinos
│   ├── C4-2-Contenedor   la API, la BD propia y los componentes del dominio
│   └── C4-3-Componentes  validador/service, clientes, publicador, repos
├── secuencia/
│   └── Secuencia-Prestamo   evento en tiempo real
└── infraestructura/
    └── Infra-AWS         despliegue solo de este servicio, con iconos oficiales AWS
```